

Probleme de satisfacere a constrangerilor

PSC / CSP - material detaliat pentru examen la IA

Ce contine materialul:

- teoria din curs despre PSC: variabile, domenii, constrangeri, asignari partiale;
- diferenta dintre cautare standard si PSC;
- grafuri de constrangeri si hiper-grafuri;
- backtracking, forward checking, MRV, degree heuristic, least constraining value;
- exemple explicate: colorare harta, Sudoku, N-regine, criptaritmetica;
- exercitii tip examen rezolvate pas cu pas.

Bazat pe cursurile IA despre probleme de satisfacere de constrangeri si cautare locala.

Contents

1	Ideea de baza	2
1.1	Diferenta fata de cautarea standard	2
2	Definitia formala	2
3	Asocieri importante	2
4	PSC ca problema de cautare	3
4.1	Starea	3
4.2	Starea initiala	3
4.3	Functia succesor	3
4.4	Testul de scop	3
5	Exemplul 1: colorarea unei harti	3
5.1	Modelare	3
5.2	Graf de constrangeri	4
5.3	Constrangere implicita vs explicita	4
5.4	Solutie posibila	4
6	Backtracking	4
6.1	Pasi	4
6.2	Exemplu simplu	5
7	Forward checking	5
7.1	Exemplu	5
8	Exercitiu rezolvat: colorare cu forward checking	5
9	Euristici pentru PSC	6
9.1	MRV - Minimum Remaining Values	6
9.2	Degree heuristic	6
9.3	LCV - Least Constraining Value	6
10	Complexitatea PSC	6
11	Exemplul 2: Sudoku	7
11.1	Modelare	7
11.2	Cum arata forward checking la Sudoku	7
12	Exemplul 3: N-regine	7
12.1	Formulare recomandata	7
12.2	Exemplu pentru 4-regine	7
13	Exemplul 4: criptaritmetica	8
14	Exercitii tip examen rezolvate	8
14.1	Exercitiul 1	8
14.2	Exercitiul 2	8
14.3	Exercitiul 3: forward checking	8
14.4	Exercitiul 4: MRV	9
15	Greseli frecvente	9
16	Fisa scurta de memorat	9

1 Ideea de baza

PSC inseamna **Problema de Satisfacere a Constrangerilor**. In engleza apare ca **CSP = Constraint Satisfaction Problem**.

O PSC este o problema in care nu cautam neaparat un drum cu cost minim, ci o **asignare de valori** pentru variabile, astfel incat toate regulile problemei sa fie respectate.

Important pentru examen: La PSC, de obicei nu conteaza drumul pana la solutie, ci asignarea finala. Exemple: Sudoku, colorarea hartilor, N-regine, criptaritmetica.

1.1 Diferenta fata de cautarea standard

Cautare standard	PSC / CSP
Ai stare initiala, actiuni, succesor, cost, stare scop.	Ai variabile, domenii si constrangeri.
Conteaza drumul: secventa de actiuni.	Conteaza asignarea finala.
Exemple: 8-puzzle, labirint, drum intre orase.	Exemple: Sudoku, N-regine, colorare harta.
Costurile drumurilor pot fi diferite.	De obicei toate drumurile au aceeasi adancime: numarul de variabile asignate.
Folosesti BFS, DFS, UCS, A*.	Folosesti backtracking, forward checking, euristici de alegere a variabilelor/valorilor.

2 Definitia formală

O problema de satisfacere a constrangerilor este un triplet:

$$PSC = (X, D, C),$$

unde:

- $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ este multimea variabilelor;
- $D = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ este multimea domeniilor;
- $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ este multimea constrangerilor.

Fiecare variabila X_i primeste o valoare din domeniul ei D_i . O solutie este o asignare completa care respecta toate constrangerile.

Sablon de raspuns la examen:

1. Modelam problema ca $PSC = (X, D, C)$.
2. Variabilele sunt: $X = \{\dots\}$.
3. Domeniile sunt: $D(X_i) = \{\dots\}$.
4. Constrangerile sunt: $C = \{\dots\}$.
5. O stare este o asignare partiala.
6. Starea initiala este asignarea vida $\{\}$.
7. Succesorul asigneaza o valoare unei variabile neasignate.
8. Starea scop este o asignare completa si consistenta.

3 Asociieri importante

Cuvant din enunt	Ce trebuie sa gandesti
------------------	------------------------

variabile, strangeri	domenii,	con-	PSC/CSP
colorarea unei harti			variabile = regiuni, domenii = culori, constrangeri = vecinii au culori diferite
Sudoku			variabile = celule goale, domenii = 1..9, constrangeri = linii/coloane/blocuri distincte
N-regine			variabile = coloane/regine, domenii = linii, constrangeri = nu aceeasi linie/diagonala
criptaritmetica			variabile = litere, domenii = cifre, constrangeri = cifre diferite + ecuatia corecta
graf de constrangeri			noduri = variabile, muchii = constrangeri binare
forward checking			dupa asignare, stergi valori imposibile din domeniile vecinilor
MRV			alegi variabila cu cele mai putine valori ramase

4 PSC ca problema de cautare

Chiar daca PSC are forma speciala, poate fi privita tot ca o problema de cautare.

4.1 Starea

O stare este o **asignare partiala**. De exemplu, pentru colorarea hartii:

$$\{WA = \text{rosu}, NT = \text{verde}\}.$$

4.2 Starea initiala

Asignarea vida:

$$\{\}.$$

4.3 Functia succesori

Alege o variabila neasignata si ii da o valoare din domeniul ei, daca asignarea ramane consistenta.

Exemplu:

$$\{WA = \text{rosu}\} \rightarrow \{WA = \text{rosu}, NT = \text{verde}\}.$$

4.4 Testul de scop

O stare este scop daca:

- toate variabilele au valori;
- toate constrangerile sunt respectate.

Important pentru examen: In PSC nu cauti neaparat cel mai scurt drum, ci o asignare completa si valida.

5 Exemplul 1: colorarea unei harti

Problema: coloram o harta cu 3 culori astfel incat regiunile adiacente sa aiba culori diferite.

5.1 Modelare

Presupunem regiunile:

$$X = \{WA, NT, Q, NSW, V, SA, T\}.$$

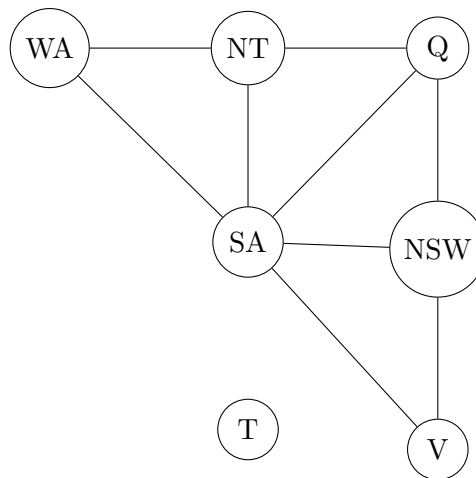
Domeniile:

$$D(X_i) = \{\text{rosu}, \text{verde}, \text{albastru}\}, \quad \forall X_i.$$

Constrangerile sunt de forma:

$$WA \neq NT, \quad WA \neq SA, \quad NT \neq SA, \quad NT \neq Q, \dots$$

5.2 Graf de constrangeri



5.3 Constrangere implicita vs explicita

Constrangere implicita:

$$WA \neq NT.$$

Constrangere explicita:

$$(WA, NT) \in \{(R, V), (R, A), (V, R), (V, A), (A, R), (A, V)\}.$$

Nu includem $(R, R), (V, V), (A, A)$ deoarece vecinii nu pot avea aceeasi culoare.

5.4 Solutie posibila

O solutie valida:

$$WA = \text{rosu}, \quad NT = \text{verde}, \quad Q = \text{rosu}, \quad NSW = \text{verde}, \quad V = \text{rosu}, \quad SA = \text{albastru}, \quad T = \text{verde}.$$

Verificarea se face pe muchii: fiecare muchie trebuie sa uneasca doua regiuni cu culori diferite.

6 Backtracking

Backtracking este metoda de baza pentru rezolvarea PSC.

6.1 Pasi

1. Alegem o variabila neassignata.
2. Incercam o valoare din domeniul ei.
3. Verificam daca asignarea ramane consistenta.
4. Daca da, continuam recursiv.
5. Daca nu, incercam alta valoare.
6. Daca niciuna nu merge, revenim la variabila anterioara.

6.2 Exemplu simplu

Avem:

$$X = \{A, B, C\}, \quad D(A) = D(B) = D(C) = \{R, V\}, \\ C = \{A \neq B, B \neq C\}.$$

Rezolvare. Alegem $A = R$. Atunci pentru B trebuie $B \neq A$, deci $B = V$. Pentru C trebuie $C \neq B$, deci $C = R$.

Solutie:

$$A = R, \quad B = V, \quad C = R.$$

Cealalta solutie este:

$$A = V, \quad B = R, \quad C = V.$$

7 Forward checking

Forward checking inseamna ca dupa ce atribuim o valoare unei variabile, actualizam domeniile variabilelor vecine.

7.1 Exemplu

Avem:

$$D(A) = D(B) = D(C) = \{R, V, A\}, \quad A \neq B, \quad A \neq C.$$

Daca alegem:

$$A = R,$$

atunci eliminam R din domeniile vecinilor lui A :

$$D(B) = \{V, A\}, \quad D(C) = \{V, A\}.$$

Important pentru examen: Daca un domeniu devine vid, inseamna ca asignarea curenta nu poate duce la solutie si facem backtracking imediat.

8 Exerciitiu rezolvat: colorare cu forward checking

Avem 4 regiuni A, B, C, D si 3 culori $\{R, V, Al\}$. Constrangeri:

$$A \neq B, \quad A \neq C, \quad B \neq C, \quad C \neq D.$$

Pasul 1: domenii initiale

$$D(A) = D(B) = D(C) = D(D) = \{R, V, Al\}.$$

Pasul 2: alegem $A = R$

Vecinii lui A sunt B si C . Eliminam R din domeniile lor:

$$D(B) = \{V, Al\}, \quad D(C) = \{V, Al\}, \quad D(D) = \{R, V, Al\}.$$

Pasul 3: alegem $B = V$

Vecinul relevant neassignat este C . Eliminam V din $D(C)$:

$$D(C) = \{Al\}.$$

Pasul 4: alegem $C = Al$

Vecinul neassignat este D . Eliminam Al din domeniul lui D :

$$D(D) = \{R, V\}.$$

Pasul 5: alegem $D = R$

Solutie:

$$A = R, \quad B = V, \quad C = Al, \quad D = R.$$

9 Euristici pentru PSC

Euristica aici nu inseamna estimare de drum ca la A^* , ci regula pentru a alege mai inteligent variabila sau valoarea.

9.1 MRV - Minimum Remaining Values

Alegem variabila cu cele mai putine valori ramase in domeniu.

Exemplu. Daca $D(A) = \{R, V, A\}$, $D(B) = \{R\}$, $D(C) = \{V, A\}$, alegem B , pentru ca are o singura valoare posibila.

9.2 Degree heuristic

Alegem variabila care are cele mai multe constrangeri cu variabilele ramase.

Exemplu. La colorarea hartii, regiunea SA este foarte conectata, deci poate fi aleasa devreme.

9.3 LCV - Least Constraining Value

Alegem valoarea care elimina cele mai putine optiuni din domeniile vecinilor.

Exemplu. Daca alegerea culorii rosu elimina foarte multe optiuni pentru vecini, iar verde elimina mai putine, alegem verde.

10 Complexitatea PSC

Daca avem n variabile si fiecare are cel mult d valori, atunci numarul de asignari complete este:

$$d^n.$$

Exemplu: 7 regiuni si 3 culori:

$$3^7 = 2187.$$

Daca ordinea variabilelor nu este fixata si cautarea poate alege variabilele in orice ordine, arborele de cautare poate avea $n! \cdot d^n$ frunze, deoarece exista $n!$ ordini posibile de asignare a variabilelor.

Important pentru examen: De aceea, pentru PSC, backtracking + ordinea fixa/euristica + forward checking sunt mult mai bune decat BFS simplu.

11 Exemplul 2: Sudoku

11.1 Modelare

Variabile: celulele goale ale tablei Sudoku.

$$X = \{X_{ij} \mid i, j \in \{1, \dots, 9\}, X_{ij} \text{ este gol}\}.$$

Domenii:

$$D(X_{ij}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

cu eliminarea valorilor deja prezente pe linie, coloana si bloc.

Constrangeri:

- fiecare linie contine valori distincte;
- fiecare coloana contine valori distincte;
- fiecare bloc 3×3 contine valori distincte.

11.2 Cum arata forward checking la Sudoku

Daca punem valoarea 5 in celula $(2, 3)$, atunci eliminam 5 din:

- toate celulele goale de pe linia 2;
- toate celulele goale de pe coloana 3;
- toate celulele goale din blocul 3×3 care contine celula $(2, 3)$.

12 Exemplul 3: N-regine

Problema celor N-regine: punem N regine pe tabla $N \times N$ astfel incat sa nu se atace.

12.1 Formulare recomandata

Punem cate o regina pe fiecare coloana.

Variabile:

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_N,$$

unde Q_i este linia reginei din coloana i .

Domenii:

$$D(Q_i) = \{1, 2, \dots, N\}.$$

Constrangeri: pentru orice $i \neq j$:

$$Q_i \neq Q_j$$

ca sa nu fie pe aceeasi linie, si:

$$|Q_i - Q_j| \neq |i - j|$$

ca sa nu fie pe aceeasi diagonala.

12.2 Exemplu pentru 4-regine

O solutie:

$$Q_1 = 2, \quad Q_2 = 4, \quad Q_3 = 1, \quad Q_4 = 3.$$

Verificare linii: 2, 4, 1, 3 sunt toate diferite.

Verificare diagonale:

$$|Q_1 - Q_2| = 2 \neq 1 = |1 - 2|,$$

$$|Q_1 - Q_3| = 1 \neq 2 = |1 - 3|,$$

$$|Q_1 - Q_4| = 1 \neq 3 = |1 - 4|,$$

si similar pentru celelalte perechi. Deci este solutie valida.

13 Exemplul 4: criptaritmetica

Problema generica:

$$TWO + TWO = FOUR.$$

Variabile: literele distincte:

$$T, W, O, F, U, R.$$

Domenii:

$$D(X) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Constrangeri:

- literele diferite au cifre diferite;
- prima litera a unui numar nu poate fi 0: $T \neq 0, F \neq 0$;
- ecuatia trebuie sa fie adevarata;
- constrangerile de transport intre coloane trebuie respectate.

14 Exercitii tip examen rezolvate

14.1 Exercitiul 1

Avem variabile A, B, C cu domeniul $\{1, 2, 3\}$ si constrangerile:

$$A < B, \quad B < C.$$

Gasiti toate solutiile.

Rezolvare. Deoarece $A < B < C$ si valorile sunt din $\{1, 2, 3\}$, singura posibilitate este:

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = 3.$$

14.2 Exercitiul 2

Avem A, B, C, D cu domeniul $\{R, V\}$ si constrangerile:

$$A \neq B, B \neq C, C \neq D, D \neq A.$$

Gasiti o solutie.

Rezolvare. Alegem $A = R$. Atunci $B = V$. Din $B \neq C$, avem $C = R$. Din $C \neq D$, avem $D = V$. Verificam $D \neq A$: $V \neq R$, deci ok.

Solutie:

$$A = R, \quad B = V, \quad C = R, \quad D = V.$$

14.3 Exercitiul 3: forward checking

Avem A, B, C , domenii $\{R, V, Al\}$ si constrangerile $A \neq B, A \neq C, B \neq C$. Daca alegem $A = R$, ce domenii raman?

Rezolvare. A este vecin cu B si C , deci eliminam R din domeniile lor:

$$D(B) = \{V, Al\}, \quad D(C) = \{V, Al\}.$$

A ramane asignat:

$$A = R.$$

14.4 Exercițiul 4: MRV

Avem:

$$D(A) = \{R, V, Al\}, \quad D(B) = \{V\}, \quad D(C) = \{R, Al\}.$$

Ce variabila alegem cu MRV?

Rezolvare. Alegem B , deoarece are cel mai mic domeniu ramas:

$$|D(B)| = 1.$$

15 Greseli frecvente

Greseala	Corect
Spui doar solutia, fara X, D, C .	La examen formulezi explicit variabilele, domeniile si constrangerile.
Confunzi starea cu solutia.	Starea este asignare partiala; solutia este asignare completa si consistenta.
Uiti constrangerile de diagonala la N-regine.	Scii si $Q_i \neq Q_j$, si $ Q_i - Q_j \neq i - j $.
La Sudoku spui doar ca numerele sunt 1..9.	Trebuie sa scrii distinct pe linii, coloane si blocuri 3x3.
La forward checking elimini valori din toate domeniile.	Elimini doar din domeniile variabilelor vecine/constranse.

16 Fisa scurta de memorat

PSC = (X,D,C)

X = variabile; D = domenii; C = constrangeri.

O stare = asignare partiala.

Stare initiala = $\{\}$.

Succesor = aleg o variabila neasignata si ii atribui o valoare.

Stare scop = asignare completa si consistenta.

Backtracking = incerc valori si ma intorc cand apare conflict.

Forward checking = dupa o asignare elimin valori imposibile din domeniile vecinilor.

MRV = aleg variabila cu cele mai putine valori ramase.

Degree heuristic = aleg variabila cu cele mai multe constrangeri.

LCV = aleg valoarea care constrange cel mai putin vecinii.

Surse

Material sintetizat din cursurile incarcate despre Probleme de satisfacere de constrangeri, inclusiv definitia $PSC = (X, D, C)$, exemplele de colorare a hartii, N-regine, criptaritmetica, Sudoku, formularea PSC ca problema de cautare si observatiile despre complexitatea BFS pe PSC.